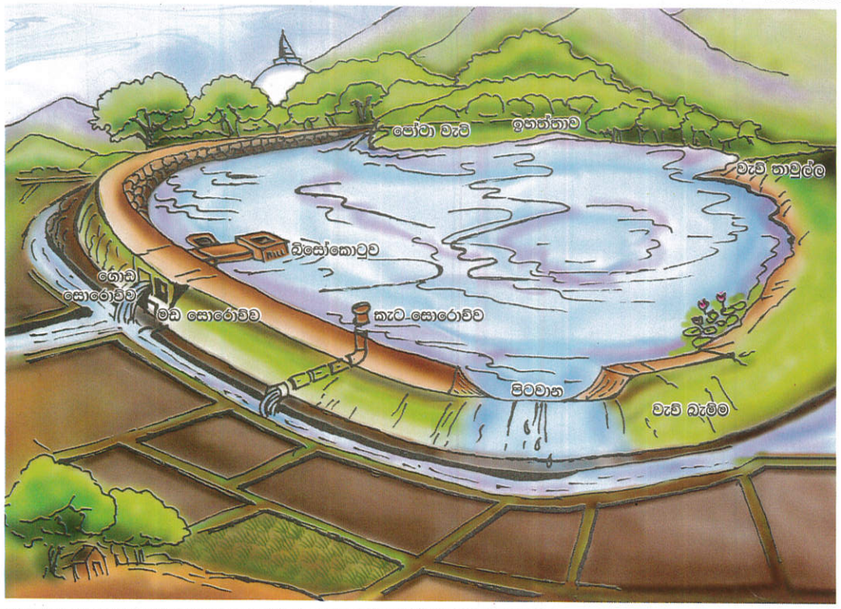
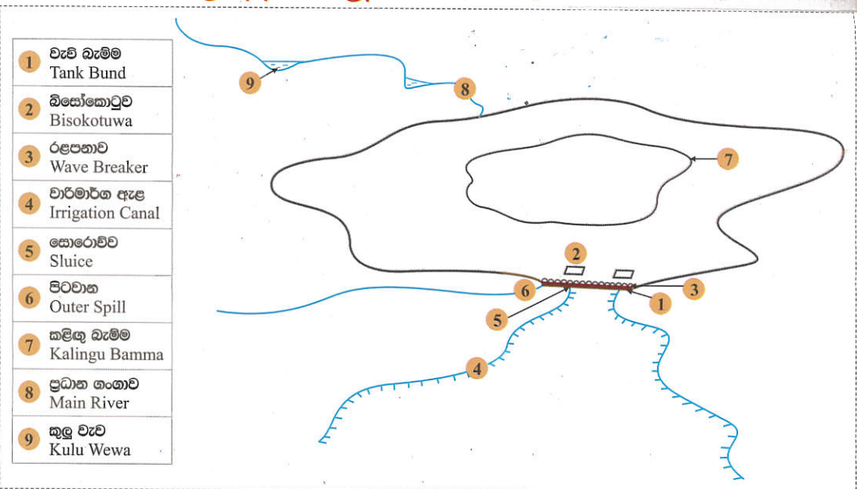
වැවක කොටස්
Parts of a Tank
குளத்தின் பகுதிகள்



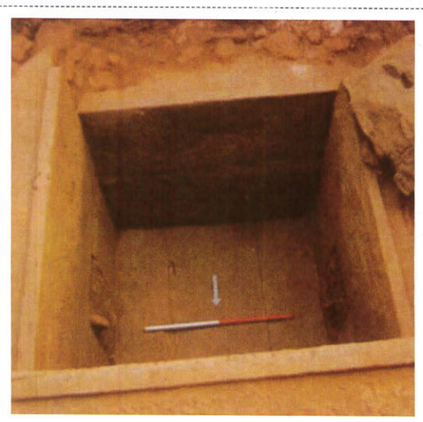


''වැව'' යන සිංහල වචනය පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවල සඳහන් ''වාපි'' යන්නෙන් බිඳුනකි. අහසින් වැටෙන ජලය අවුරුද්දේ වියළි සමය සඳහා ගබඩා කර තැබීම වැවක මූලික කාර්යය යි. ස්වභාවිකව පිහිටි උස් භූමි දෙකකට ජලය මැදිවන සේ එක් පසෙකින් බැම්මක් ඉදි කිරීමෙන් වැව නිර්මාණය විය. එයට වැව් බැම්ම, සොරොව්ව, බිසෝකොටුව, සළපනාව, පිටවාන ආදී වූ අංගයන්ද එක් විය. වැව් බොහෝමයක ජලය පුරවාලූ ක්‍රම 2ක් විය. මෝසම් වැස්සට වැටෙන ජලයෙන් හෝ මහ වැවකින් / ගඟකින් හරවා එවූ ජලයෙන් වැව පිරවීම එම ක්‍රම වේ.



වැව් බැම්ම (වෑ කන්ද) - Tank Bund

වැවක ඇති විශාල ජල ධාරිතාවය සුරක්ෂිතව රඳවා ගැනීම වැව් බැම්ම තුළින් සිදුවේ. දිය පහරක් හරස් කොට ස්වභාවික කඳුගැට දෙකක් සම්බන්ධ කර වැව් බැම්ම තනා ඇත. වැව් බැම්මක පතුළ මුදුනට වඩා පළල්ව සකසයි. මෙය අර්ධ කවාකාර හැඩයෙන් නිර්මාණය කරන්නේ ජලය මගින් ඇති වන පීඩනයට ඔරොත්තු දීම සඳහා ය.



බිසෝකොටුව - Bisokutuwa

පීඩනයෙන් වැඩි ජලකඳක් සොරොව්වකින් පිටතට යොමුකරන විට සොරොව්වට හා වැව් බැම්මට සිදුවන හානිය වළක්වාගැනීම සඳහා බිසෝකොටුව ඉදිකර ඇත. සොරොව්වක තිබෙන වැදගත්ම තාක්ෂණික අංගය බිසෝකොටුව වන අතර එය ගැඹුරු හතරැස් ළිඳක ආකාරයට වැව් බැම්මට සමීපව නිර්මාණය කර ඇත.



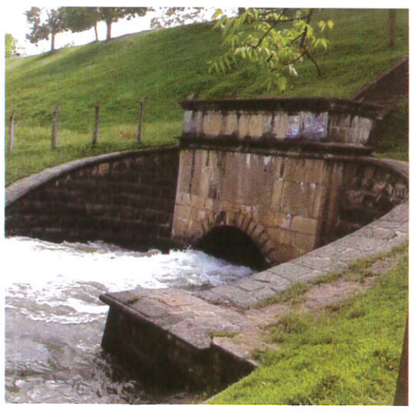
රළපනාව (සළපනාව) - Wave Breaker

වැව ජලයෙන් පිරි තිබෙන විට එහි මතුපිට තරංග ඇති වේ. එම තරංගවලින් ඇතිවන බලය නිසා වැව් බැම්ම බාදනය වීමේ අනතුර වළක්වාලීමට ඉදි කර තිබෙන ව්‍යුහය රළපනාව නමින් හැඳින්වේ. වැව් බැම්මේ ඇතුළත බෑවුමේ ගල් ඇතිරීමෙන් මෙය තනා තිබේ.



වාරිමාර්ග ඇළ - Irrigation Canal

සොරොව්වෙන් පිට කෙරෙන ජලය තෙත් බිම් හා වෙනත් වැව් කරා ගෙනයනු ලබන්නේ ඇළ මාර්ග ඔස්සේය. සොරොව්වෙන් ඇරඹෙන ප්‍රධාන ඇළ ''මව් ඇළ'' ලෙස ද පහත් බිම් කරා ජලය ගෙන යන ඇළ මාර්ග ''බෙදුම් ඇළ'' හා ''තෙත් ඇළ'' ලෙස ද හඳුන්වා ඇත. කලා වැවෙන් අරඹෙන ජය ගඟ ඔස්සේ නිසා වැවට ජලය සැපයීම මෙයට නිදසුනකි.



සොරොව්ව - Sluice

වැවකින් පිටතට ජලය මුදා හැරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෙය ගොඩ සොරොව්ව හා මඩ සොරොව්ව ලෙස දෙආකාර වේ. ගොඩ සොරොව්ව වැව් පතුලට තරමක් ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර එය ජලය මුදාහැරීමට භාවිතා වේ. මඩ සොරොව්ව වැව් පතුළ මට්ටමේ පිහිටුවා ඇති අතර එය වැවට එකතුවන රොන් මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.



පිටවාන - Outer Spill

වැවේ අතිරික්ත ජලය පිටතට මුදාහැරීම සඳහා ශක්තිමත්ව ඉදිකරනු ලබන පුළුල් බැම්මකි. වැව් බැම්මේ ආරක්ෂාව මෙහි ප්‍රධාන කාර්ය වේ. බොහෝ විට වැව් බැම්ම එක් කෙළවරක හෝ දෙකෙළවරෙහිම ඉදිකර ඇත. මෙයින් පිට කරන ජලය කෙත්බිම්වලට හානි නොකර ඇළ මාර්ග ඔස්සේ ස්වාභාවික දියඹස්නාවකට හෝ වෙනත් වැවකට ඇතුළු කරයි.



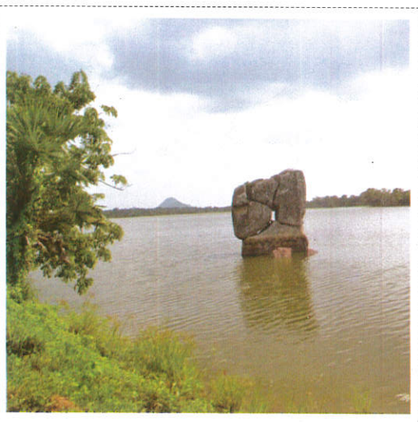
ඉහත්තාව - Ihaththawa

වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශය ''ඉහත්තාව'' ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත්තාවේ වනගත භූමිවල ඇති ජල ධාරා වැව් ජලයෙන් හා වැසි ජලයෙන් පෝෂණය වී නැවතත් වැවට අවශ්‍ය ජලය අඛණ්ඩව ලබාදේ. පැරණි ගම්වැසියෝ ඉහත්තාව ඉතා හොඳින් රැකගත්හ.



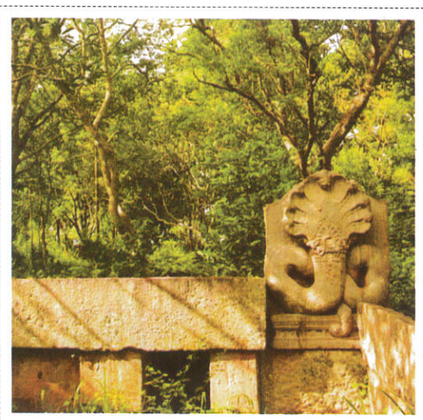
වැව් තාවුල්ල - Thawulla

වැවේ උපරිම ජල මට්ටම ලකුණු කරන බිම් රේඛාවට සමීප වූ ද, වැව දකිනා මානයේ වැව වටා ඇති ප්‍රදේශය වැව් තාවුල්ලයි. මෙම ප්‍රදේශයේ ශාක, තණ වර්ග හා බිම් පැළෑටි වැව් ඇත. මෙය වැව් ජල තලය හා ඉහත්තාව අතර භූමි ප්‍රදේශයයි.



දියකැට පහණ - Diyaketa Pahana (Water Gauge)

වැවක ජල ධාරිතාවය ගණනය කරන්නේ දියකැට පහණ මගිනි. අදාළ කන්නයේ දී මුදාහල යුතු ජල ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න තීරණය කරන්නේ මෙමගිනි. ප්‍රධාන සොරොව්වට පෙනෙන පරිදි වැව තුළ ස්වභාවිකව පිහිටා ඇති පාෂාණයක් හෝ ඉදිකරන ලද කුළුණක් (දැව හෝ ලෝහ පටියක ජල පරිමාව සලකුණු කර ඇත) මේ සඳහා භාවිතා කරයි.



මුරගල - Guard Stone

වැවක ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙය නිර්මාණය කෙරෙයි. බොහෝ විට වැවක සොරොව්ව හෝ ඒ අසල නාග රූපයක් සහිත මුරගලක් දක්නට ලැබෙයි.



මාදුරු ඔය පැරණි සොරොව්ව
Maduru Oya Ancient Sluice

කළිඟු බැම්ම - Kalingu Bemma

වැව ඇතුළින් වැවේ පිටවාන් බැම්මට ලම්බකව වැව හරහා සාදා ඇති බැම්ම ''කළිඟු බැම්ම'' ලෙස හැඳින්වේ. මෙය වැව් බැම්මේ මුදුන් වාන් මට්ටමට වඩා උසින් අඩුය. වැව ජලයෙන් පිරෙන විට මුළින්ම කළිඟු බැම්ම ජලයෙන් වැසී යයි. යම් හෙයකින් පිටවාන දුර්වල වී බිඳ වැටුණාහොත් වැවේ සම්පූර්ණ ජල මට්ටම වැවෙන් ඉවත් නෝවී, කළිඟු බැම්ම තුළ රඳවාගත් ප්‍රමාණය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම මෙහි අරමුණයි.

බිසෝ කොටුවක සරල ජ්‍යාමිතික නිරූපණය

